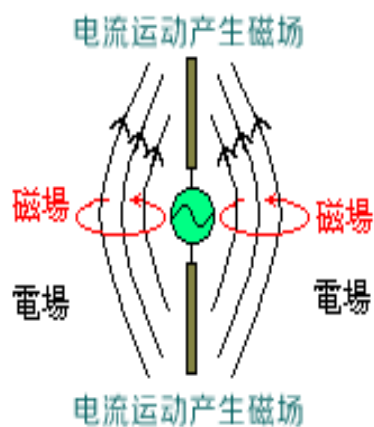




第4章 电磁感应和电磁场 (8学时)





第4章 电磁感应和电磁场 (8学时)

4.1 法拉第电磁感应定律

4.2 动生电动势和感生电动势

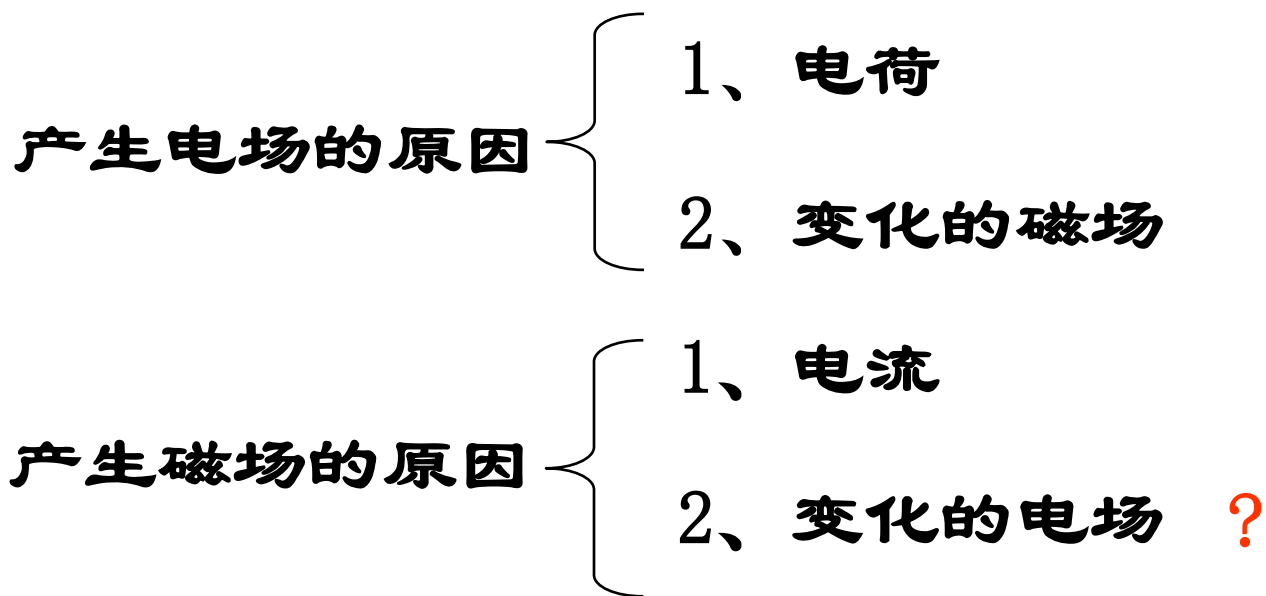
4.3 自感与互感

4.4 磁场的能量和能量密度

4.5 麦克斯韦方程组和电磁波



§ 4.5 麦克斯韦方程组和电磁波



麦克斯韦理论肯定了这一点！



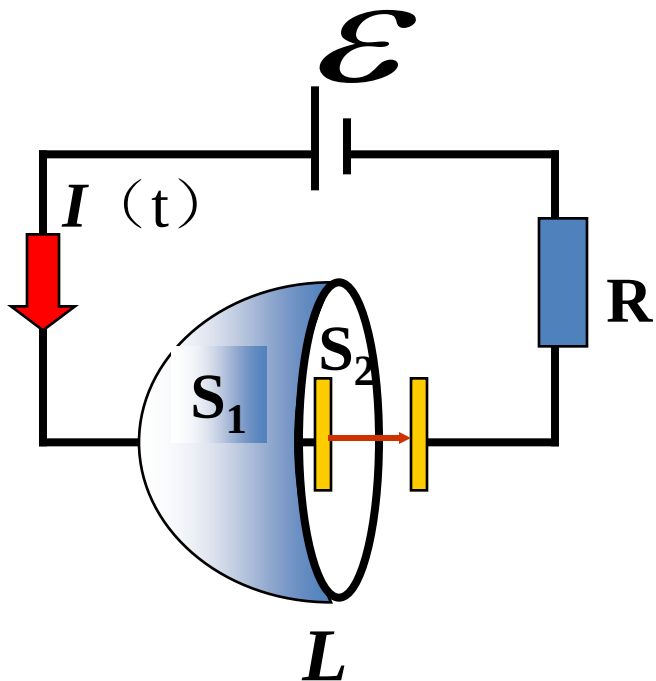
一 安培环路定理失效

稳恒磁场

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i$$

非稳恒时

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = ? \left\{ \begin{array}{l} I(t) \leftarrow S_1 \\ 0 \leftarrow S_2 \end{array} \right.$$



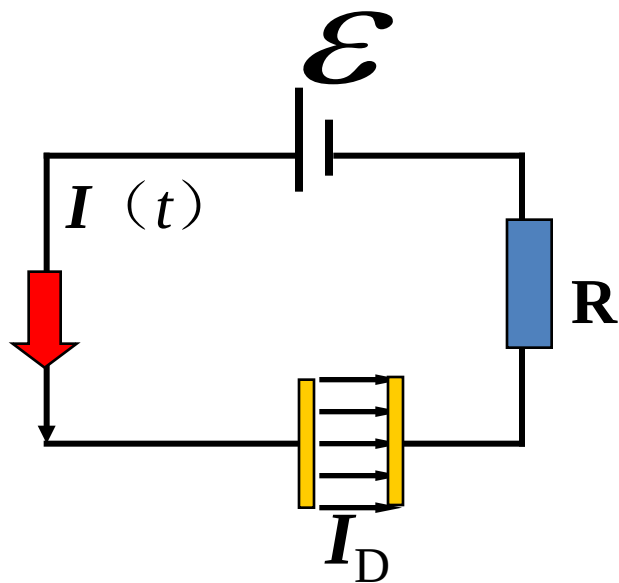
任意时刻空间每一点的磁场都是确定的，对于确定的回路积分只有唯一确定的值。

矛盾出现了：在非稳恒时，磁场的环路定理不成立，能否进行推广呢？

定理需要修正！方程的右边还有一个物理量？



二 位移电流 (1)



定义

两极板间的电位移通量

$$\Phi_D = \vec{D} \cdot \vec{S} = \sigma S = Q$$

在充放电过程中

$$\frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{dQ}{dt} = I(t)$$

位移电流

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

位移电流密度

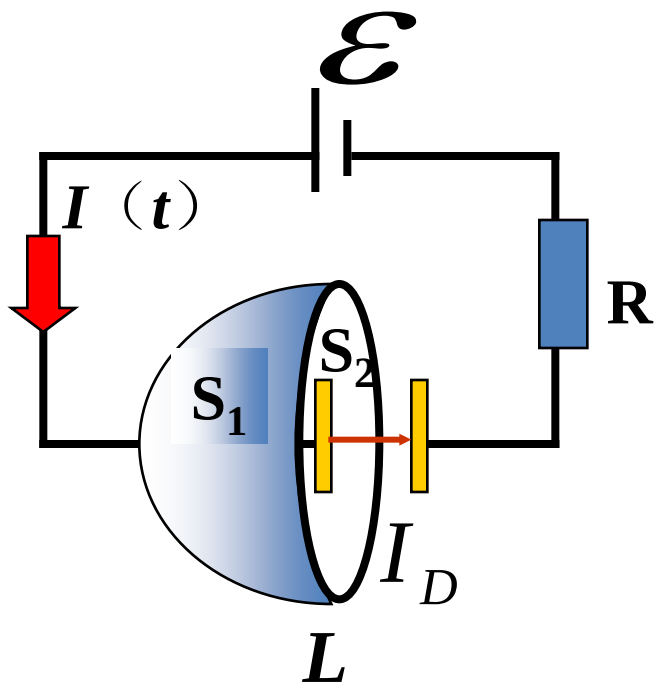
$$\vec{J}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

对于空间电位移分布不均匀的情况

$$\Phi_D = \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \right] = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

二 位移电流 (2)



$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} I \leftarrow S_1 \\ I_D \leftarrow S_2 \end{cases}$$

传导电流与位移电流之和
称为全电流

$$I + I_D$$

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{dQ}{dt} = I$$

S_1 和 S_2 计算
全电流相等
矛盾解决了!!

安培环路定理
应修正为

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_D$$



麦克斯韦的“位移电流”假说，是对电磁学的发展贡献巨大。它指出，**变化的电场可以产生电流**

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \oiint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

电流的存在，就意味着磁场的存在。

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

因此，**变化的电场可以激发磁场。**

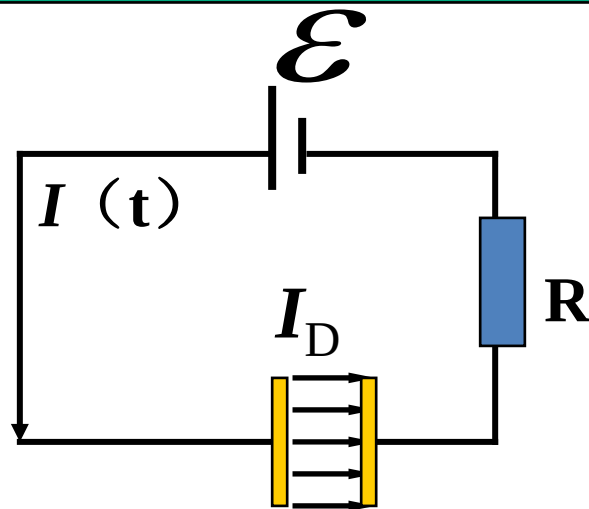
位移电流是Maxwell 电磁理论的核心之一



位移电流的特点

$$\vec{J}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$I_D = \int_S \vec{J}_D \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



- 1、大小与**电位移矢量**对时间的变化率相关。
- 2、在产生磁场的作用方面 与**传导电流**等价。
- 3、**位移电流**与**传导电流**又是完全不同的概念：
 - (1)传导电流有电荷流动，通过导体会产生焦耳热。
 - (2) I_D 无电荷流动。高频时介质也发热，那是分子反复极化造成。

例：圆形电容器，面积为 S ，两极板间场强 $E = A \cos \omega t$

求：(1) 两极板间与两极板平行同大的某一横截面的 I_d .

(2) 空间的磁感应强度。

解(1) 规定 S 法线方向向右为正

$$\varphi_D = \int \vec{D} \cdot d\vec{s} = \int_S \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{s} = \epsilon_0 ES$$

$$I_d = \frac{d\varphi_D}{dt} = \epsilon_0 S \frac{dE}{dt} = -\epsilon_0 SA \omega \sin \omega t$$

(2) $r < R$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 I_{d内}$$

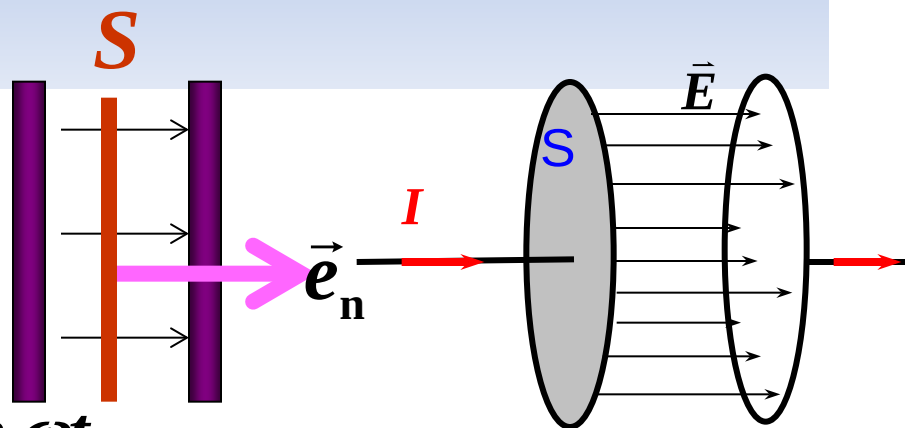
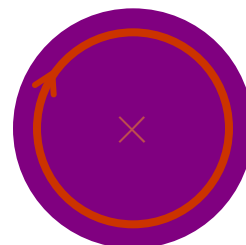
$$\begin{aligned} I_d &= \frac{d\varphi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{s} \\ &= \frac{d}{dt} (\epsilon_0 E \pi r^2) = \epsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt} \\ &= -\epsilon_0 \pi r^2 A \omega \sin \omega t \end{aligned}$$

$$B 2\pi r = -\mu_0 \epsilon_0 \pi r^2 A \omega \sin \omega t$$

$$B_{内} = -\frac{1}{2} \mu_0 \epsilon_0 A \omega r \sin \omega t$$

L

左视



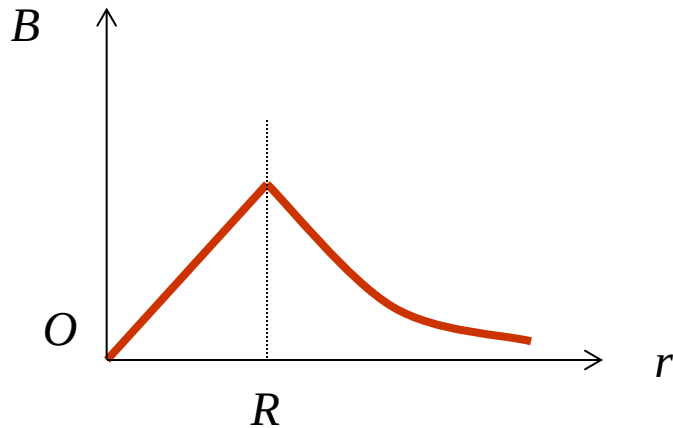
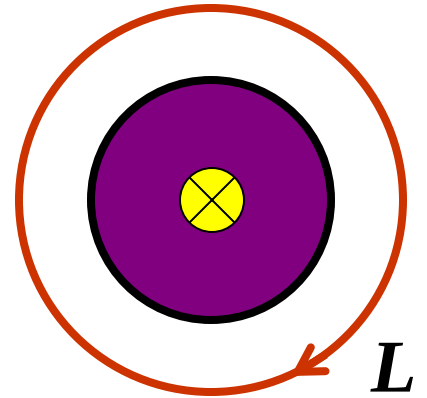


$$r > R$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 I_{d \text{ 内}} = -\mu_0 \epsilon_0 S A \omega \sin \omega t$$

$$B_{\text{外}} = -\frac{1}{2\pi r} \mu_0 \epsilon_0 A S \omega \sin \omega t$$

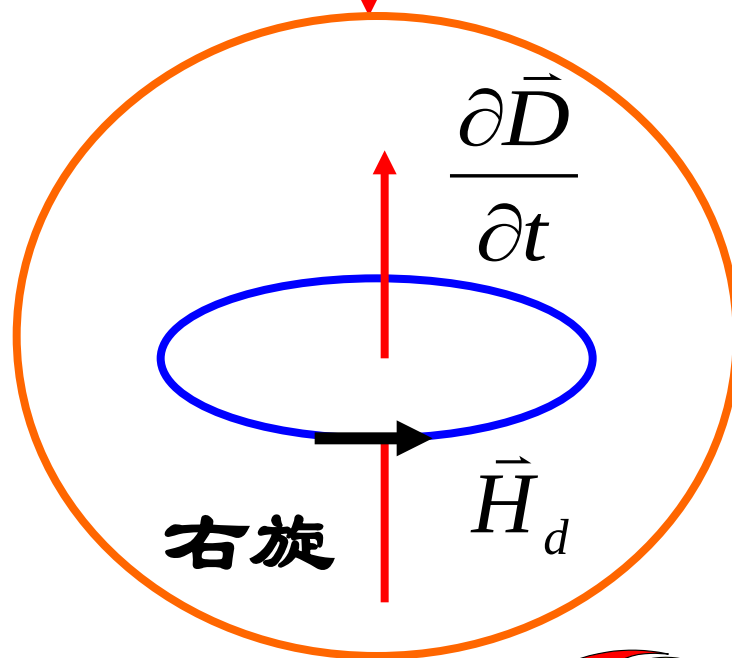
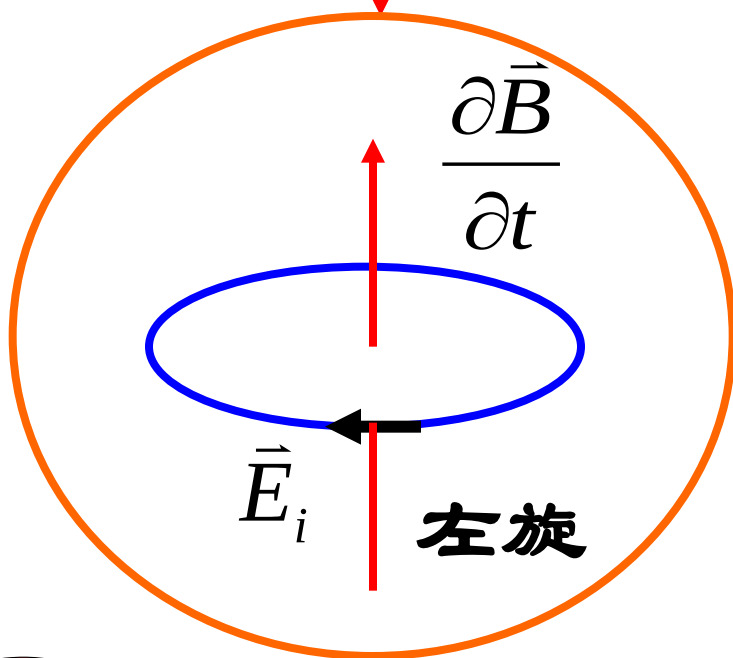
$B > 0$ 方向与回路绕行的方向相同,
 $B < 0$ 方向与回路绕行的方向相反。



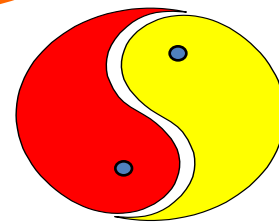
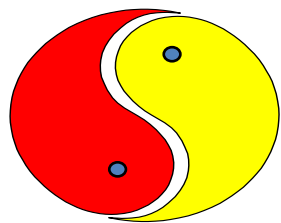
$$\oint_l \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H}_d \cdot d\vec{l} = \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

(H_d 为 I_d 产生的涡旋磁场)



对称美



4.5.3 麦克斯韦方程组

一 积分形式

静电场

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{D}_{\text{静电}} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho_0 dV \\ \oint_L \vec{E}_{\text{静电}} \cdot d\vec{l} = 0 \end{cases}$$

感生电场

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{D}_{\text{感生}} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{cases}$$

稳恒磁场

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{B}_{\text{稳恒}} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H}_{\text{稳恒}} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J}_c \cdot d\vec{S} \end{cases}$$

“位移磁场”

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{B}_{\text{位移}} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H}_{\text{位移}} \cdot d\vec{l} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{cases}$$

二 两类场同时存在

$$\begin{aligned}\vec{D} &= \vec{D}_{\text{静电}} + \vec{D}_{\text{感生}} & \vec{E} &= \vec{E}_{\text{静电}} + \vec{E}_{\text{感生}} \\ \vec{B} &= \vec{B}_{\text{稳恒}} + \vec{B}_{\text{位移}} & \vec{H} &= \vec{H}_{\text{稳恒}} + \vec{H}_{\text{位移}}\end{aligned}$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho_0 dV \qquad \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J}_c \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Maxwell
方程组

四个麦克斯韦电磁场方程中哪个方程揭示了变化的磁场激发电场？

A $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$

B $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

C $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = \int_V \rho dV = \sum q$

D $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

提交

四个麦克斯韦电磁场方程中哪个方程揭示了变化的电场能够激发磁场？

A $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$

B $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

C $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = \int_V \rho dV = \sum q$

D $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

提交

三 微分形式

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

物质方程

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

洛伦兹力公式

$$\vec{f} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

给定初始条件

和边界条件

原则上可以

解决电磁场问题

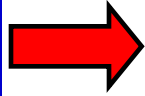
4.5.4 电磁波

1 波动方程

自由空间

$$\rho = 0$$

$$\vec{J} = 0$$



$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= 0 & \nabla \times \vec{E} &= -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{H} &= 0 & \nabla \times \vec{H} &= \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu \nabla \times \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H}) = -\varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \nabla^2 \vec{H} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$


$$\nabla^2 \vec{E} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{H} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

拉普拉斯算符

典型的波动方程，其解：平面波、球面波、柱面波等

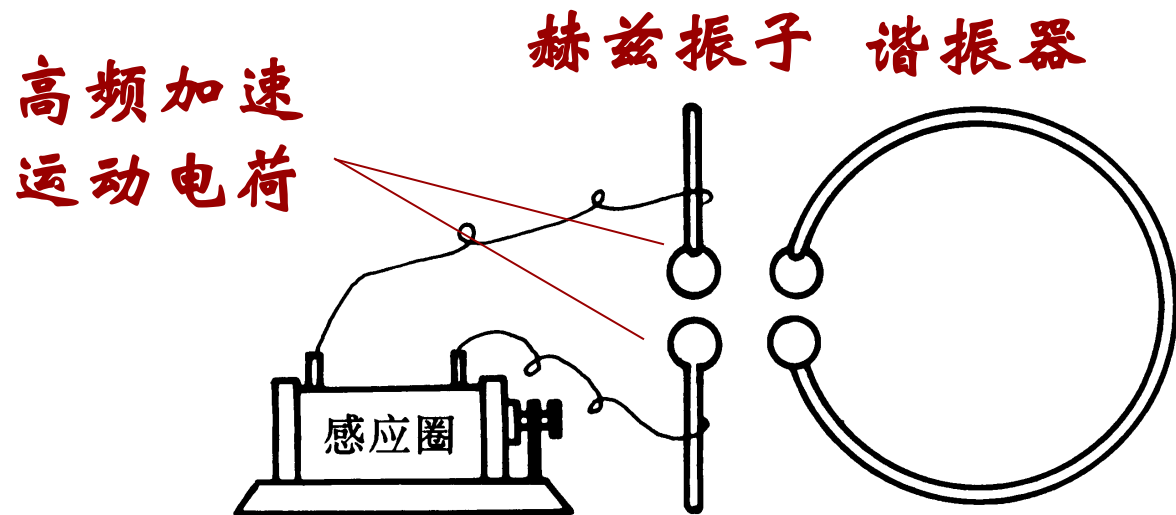
**电场强度和磁场强度（大小和振动方向）
是随时间变化的、是向外传播的，称为电磁波。**

传播的速度 $u = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$

真空中： $u_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = 2.99863383 \times 10^8 (m/s)$

光是一种电磁波！

2电磁波实验证实



赫兹

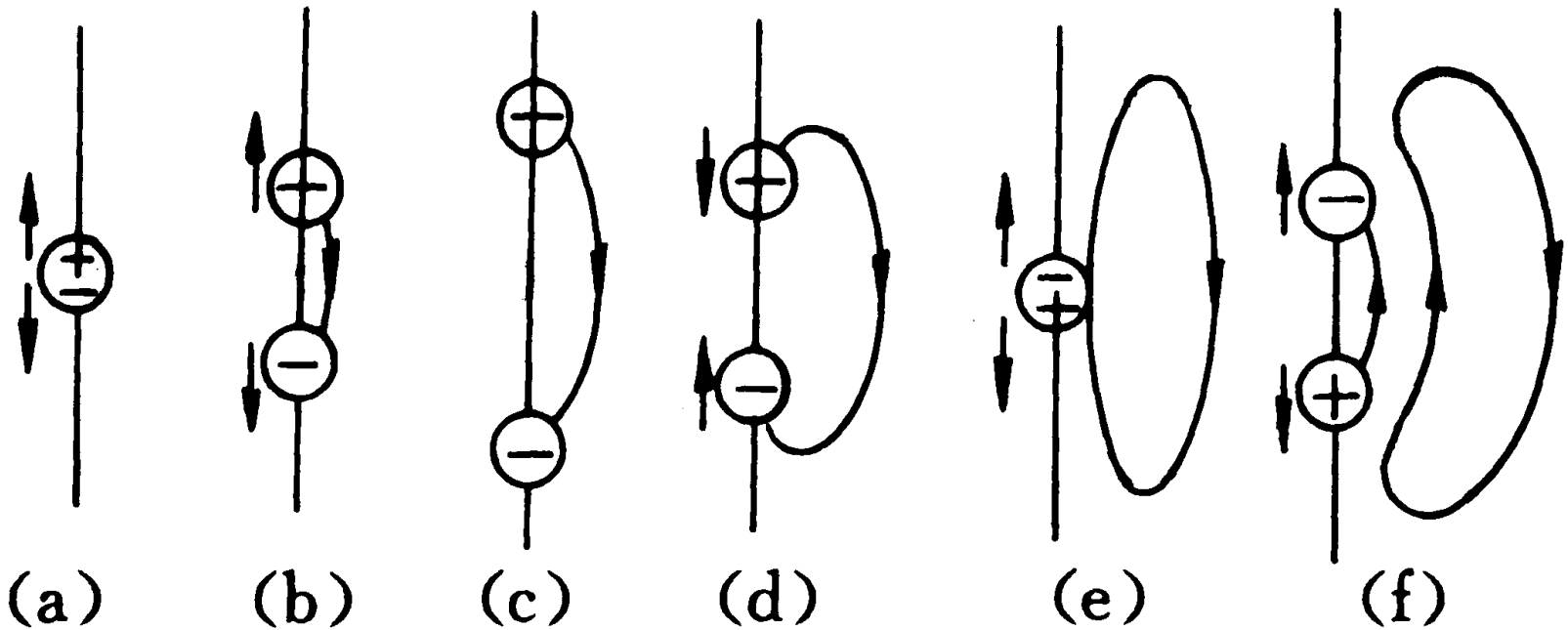
1886年29岁的赫兹发现：当电池通过一对线圈中的一个放电时，在另一个线圈里产生火花。

1888年他总结出：**电磁感应是以波动形式传播的**，并第一次使用了“**电磁波**”一词。

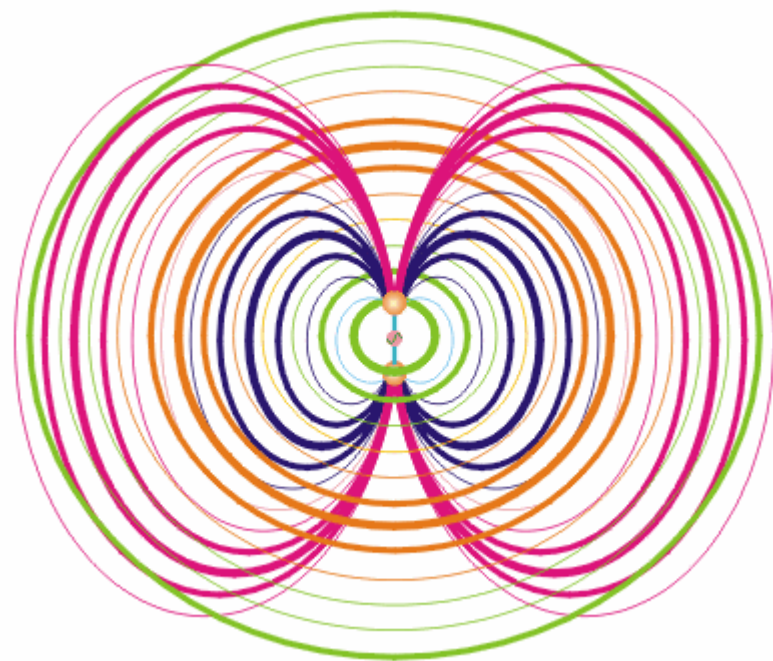
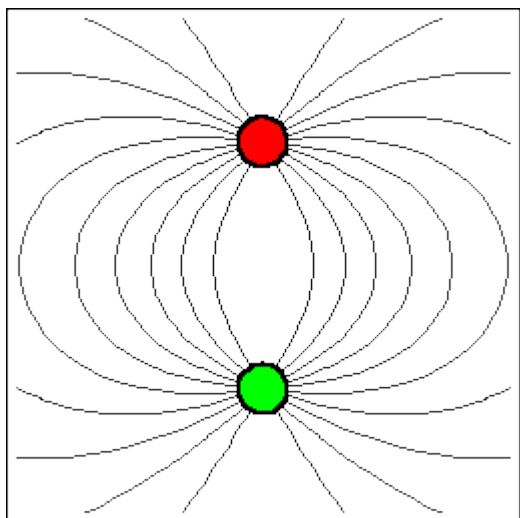


► 振荡偶极振子发射的电磁波

振荡电偶极矩： $p = ql \cos \omega t = p_0 \cos \omega t$



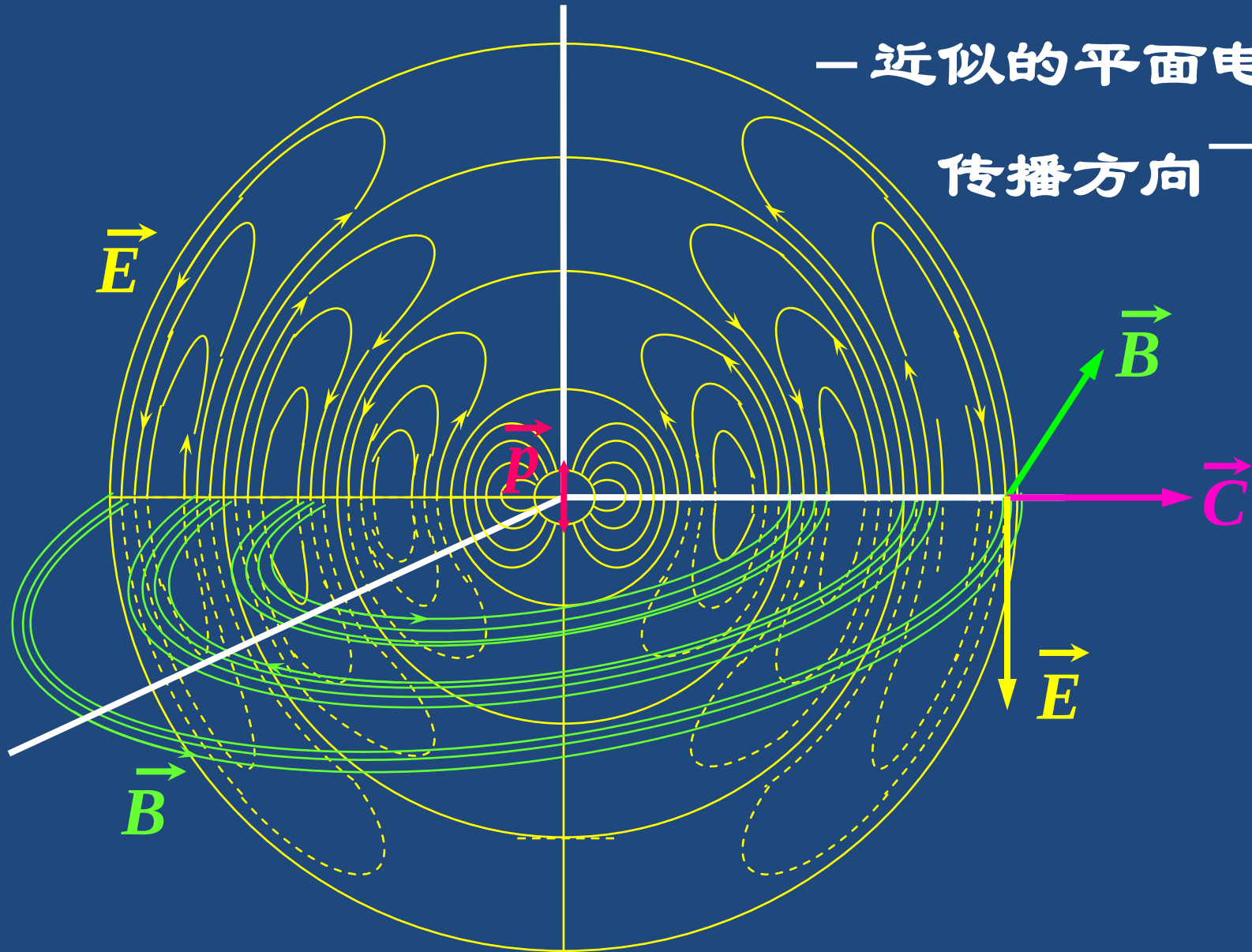
偶极子附近电场线的变化



例：振荡电偶极子的远场

— 近似的平面电磁波

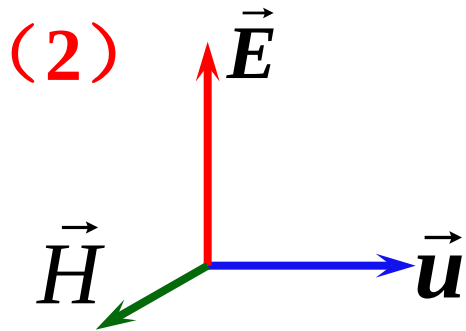
传播方向 $\vec{E} \times \vec{B}$





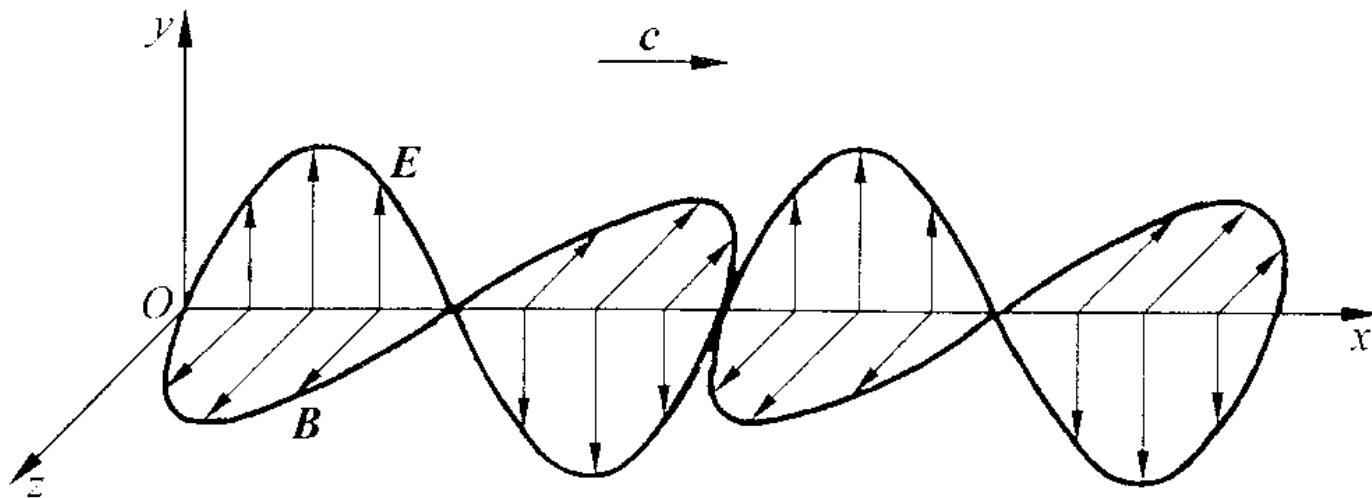
3 电磁波的特点

(1) **横波** 场强的方向与波传播方向垂直



(3) **波速** $u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$

(4) **E、H 同步** $\sqrt{\mu}H = \sqrt{\epsilon}E$





4 电磁波的能量密度、能流密度

能量密度 $w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \mathbf{E} \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \mathbf{H} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{\mu_0}{2} H^2$

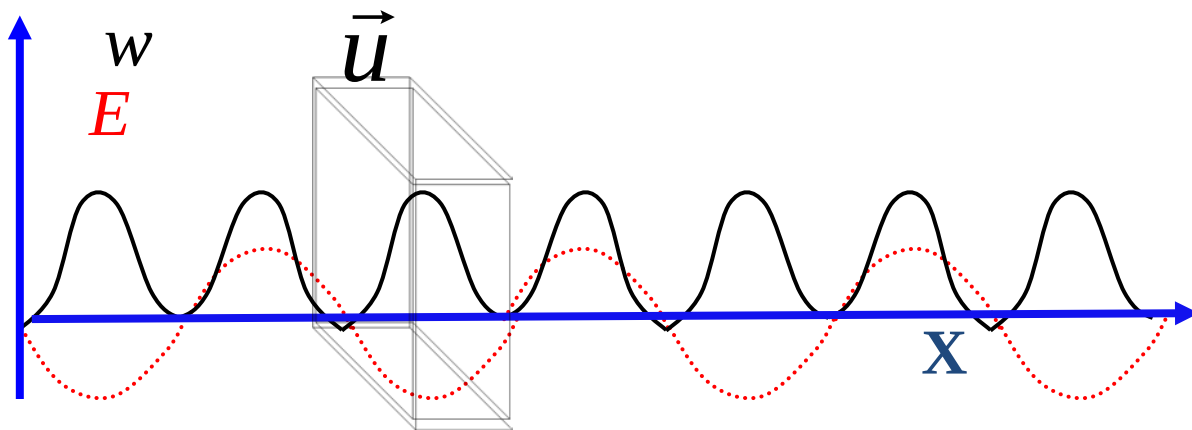
在真空中： $w = 2w_e = 2w_m = \epsilon_0 E^2 = \mu_0 H^2$

能流密度 $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} = \vec{E} \times \vec{H}$ $S = uw = EH$

坡印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

波的传播速度
能量传播速度
相同





5 电磁波谱

γ	X	紫	可	红	微	无
射	射	外	见	外		线
线	线	线	光	线	波	电
						波



小结

实验定律

{ 库仑定律
毕萨定律 } + 叠加原理

→ { 高斯定理
环路定理 } + 两个假设 { 涡旋电场
位移电流 }

→ 揭示电磁场根源 { 电场：由电荷和时变磁场产生；
磁场：由电流和时变电场产生。 }

→ 推广 { 高斯定理
环路定理 } → 麦克斯韦方程组

→ 电磁场波动方程 (电磁场以波动形式传播)

→ 预言：电磁波，

指出光是电磁波的一种，光在真空中的传播速度为：

$$c = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 2.997 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$